1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年地区不明卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 若 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，$\tan\beta=\frac{1}{3}$，并且 α 与 β 均为锐角. 求证：$\alpha+\beta=45°$.

【解析】

由正切的和角公式，且

$1-\tan\alpha\tan\beta=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\neq 0$，有

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}}=\frac{5}{6}\div\frac{5}{6}=1$$

因为 α,β 均为锐角，所以 $0°<\alpha+\beta<180°$. 方程 $\tan\theta=1$ 的一般解为 $\theta=45°+180°n$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 结合 $\alpha+\beta$ 的范围，只能取 $n=0$，故 $\alpha+\beta=45°$.

2. 问 k 取何值时，二次方程 $(2k-1)x^2+(k+1)x+k-4=0$ 才有等根.

【解析】

要使所给方程确为二次方程，先要求 $2k-1\neq 0$. 对二次方程来说，有等根的充要条件是判别式为零，因此

$$0=(k+1)^2-4(2k-1)(k-4)=k^2+2k+1-4\left(2k^2-9k+4\right)=-7k^2+38k-15$$

于是 $7k^2-38k+15=0$，即 $(7k-3)(k-5)=0$.

所以 $k=\frac{3}{7}$ 或 $k=5$. 当 $k=\frac{3}{7}$ 时，$2k-1=-\frac{1}{7}\neq 0$；当 $k=5$ 时，$2k-1=9\neq 0$. 两个值都使原式确为二次方程，且判别式为零. 相应的二重根为

$x=-\frac{k+1}{2(2k-1)}$，分别为 5 和 $-\frac{1}{3}$，故所求为 $k=\frac{3}{7}$，5.

3. 解方程：$\sqrt[3]{4a^3+x}+\sqrt[3]{4a^3-x}=2a$.

【解析】

在实数范围内，令 $u=\sqrt[3]{4a^3+x}$，$v=\sqrt[3]{4a^3-x}$.

原方程变为 $u+v=2a$，并且

$$u^3+v^3=(4a^3+x)+(4a^3-x)=8a^3$$

对 $u+v=2a$ 两边立方，利用 $(u+v)^3=u^3+v^3+3uv(u+v)$，得

$8a^3=8a^3+3uv\cdot 2a$，

所以 $6auv=0$.

分情况讨论. 当 $a=0$ 时，原方程为 $\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{-x}=0$. 由于实立方根是奇函数，$\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}$，所以任意实数 x 都满足原方程.

当 $a\neq 0$ 时，由 $6auv=0$ 得 $uv=0$，所以 $u=0$ 或 $v=0$. 若 $u=0$，则 $4a^3+x=0$，从而 $x=-4a^3$；若 $v=0$，则 $4a^3-x=0$，从而 $x=4a^3$.

反代检验：当 $x=4a^3$ 时，左边为 $\sqrt[3]{8a^3}+0=2a$；当 $x=-4a^3$ 时，左边为 $0+\sqrt[3]{8a^3}=2a$，两值均满足原方程.

故当 $a\neq 0$ 时，解为 $x=\pm 4a^3$；当 $a=0$ 时，任意实数 x 都是解.